

相关说明:

总评成绩100分 = 平时40分 + 期中卷面20分+ 期末卷面40分

平时 40% = 作业 13% + 到课率3% + 课堂练习 24%

平时成绩采用赋分制，按三块总分排名给出最终平时成绩。其中优秀加良好（28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40分）少于90%，每个分数人数均等；27分及以下大于10%。

期末100分 = 填空题48分(12小题) + 计算题 52分(6小题)

考试范围：全学期所有内容（第1-9(5)章）；但会侧重于期中考试之后内容。

课件中：红色字体部分为重中之重，要求熟练掌握相关计算。

大学物理（上）期末试卷分数分布统计

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
力学	$4 \times 3 + 0 = 12$	$4 \times 4 + 0 = 16$				$4 \times 2 + 0 = 8$
刚体	$4 \times 1 + 10 = 14$	$4 \times 0 + 18 = 18$			$4 \times 1 + 10 = 14$	$4 \times 1 + 10 = 14$
相对论	$4 \times 2 + 0 = 8$	$4 \times 2 + 0 = 8$			$4 \times 1 + 0 = 4$	$4 \times 1 + 0 = 4$
振动与波	$4 \times 3 + 16 = 28$	$4 \times 3 + 10 = 22$	$4 \times 6 + 18 = 42$	$4 \times 6 + 16 = 40$	$4 \times 4 + 18 = 34$	$4 \times 3 + 16 = 28$
热学	$4 \times 2 + 16 = 24$	$4 \times 2 + 16 = 24$	$4 \times 5 + 26 = 46$	$4 \times 5 + 24 = 44$	$4 \times 5 + 14 = 34$	$4 \times 4 + 18 = 34$
电学	$4 \times 1 + 10 = 14$	$4 \times 1 + 8 = 12$	$4 \times 1 + 8 = 12$	$4 \times 1 + 12 = 16$	$4 \times 1 + 10 = 14$	$4 \times 1 + 8 = 12$

一、质点运动学

1、掌握运动学两类问题的求解：

(1)、已知运动方程 $\vec{r}(t)$ ，求任一时刻的 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ ，
解题方法是积分。

(2)、已知 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 及初始条件 $\vec{r}_0$ 、 $\vec{v}_0$ 求运动方程，
解题方法是积分。

2、重点掌握曲线运动中切向加速度、法向加速度的计算！

$$a_t = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}, \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

3、相对运动

$$\vec{F}_{A对B} = \vec{F}_{A对C} + \vec{F}_{C对B}$$

〔例〕一质点沿 x 轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为： $a = 4 + 3x^2$ 。若质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度。

解：设质点在任一位置 x 处速度为 v ，则

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{v dv}{dx} = 4 + 3x^2$$

由初始条件 $\int_0^v v dv = \int_0^x (4 + 3x^2) dx$

$$v = \sqrt{8x + 2x^3}$$

若已知： $a = -kv^2$ (SI)，且质点在初始时刻的速度为 v_0 ，求其在任意时刻的速度。

解： $a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$ 由初始条件

$$\int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv = \int_0^t -k dt \quad \therefore v = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

〔例〕已知 $\vec{r} = 2t^2\vec{i} + 3t\vec{j}$, 求 $t = 1\text{s}$ 时 a_n 、 a_t 、 $\rho = ?$

解一: $\vec{v} = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 4\vec{i}$$

$$v = \sqrt{16t^2 + 9}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{16t^2 + 9}} 32t \Big|_{t=1} = \frac{16}{5} \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{12}{5} \text{ m/s}^2$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{125}{12} \text{ m}$$

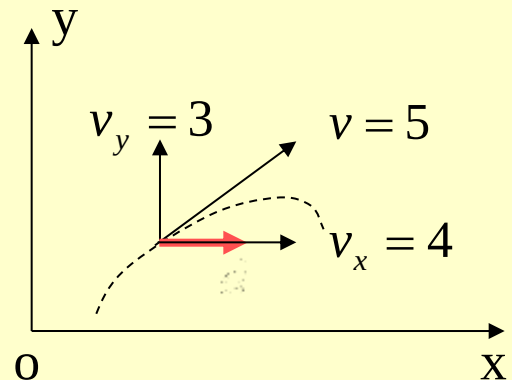
〔例〕已知 $\vec{r} = 2t^2\vec{i} + 3t\vec{j}$, 求 $t = 1\text{s}$ 时 a_n 、 a_t 、 $\rho = ?$

解二: $\vec{v} = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$ $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 4\vec{i}$

$$a_t = a \cos \theta = 4 \times \frac{4}{5} = \frac{16}{5} \text{ m/s}^2$$

$$a_n = a \sin \theta = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5} \text{ m/s}^2$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{125}{12} \text{ m}$$



二、质点动力学

1、牛顿定律及应用

$$\text{直线运动} \begin{cases} \sum F_{ix} = ma_x \\ \sum F_{iy} = ma_y \end{cases}$$

$$\text{曲线运动} \begin{cases} \sum F_{i\tau} = ma_\tau \\ \sum F_{in} = ma_n \end{cases}$$

如果所受的力为变力，
则有

一般与刚体的定轴转动组合求解，非惯性系添上惯性力！

$$F(t) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} dv = \int_0^t \frac{F(t)}{m} \cdot dt$$

$$F(v) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} \frac{dv}{F(v)} = \int_0^t \frac{1}{m} \cdot dt$$

$$F(x) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{x_0}^x \frac{F(x)}{m} \cdot dx = \int_{v_0}^v v \cdot dv$$

2、非惯性系中的力学定律

定义惯性力： $\vec{F}_i = -m \vec{a}_i$ 则 $\vec{F} + \vec{F}_i = m \vec{a}'$

(引进惯性力后,在非惯性系中第二定律形式上成立)

3、质心运动定律

$$\vec{F}_{\text{外}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}_C$$

质心位置的计算

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}, \quad x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} \quad y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} \quad z_C = \frac{\int z dm}{\int dm}$$

4、密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}$$

理解该方程每一项的物理意义及使用方法！
也可以直接用动量定理求解！

5、动量守恒定律及平均冲力的计算

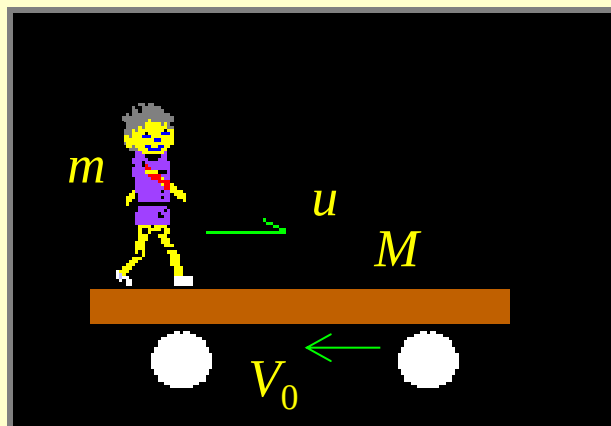
某一方向：

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = \bar{F}_x (t_2 - t_1) \quad \bar{F}_x \text{是合外力，包括重力！}$$
$$= mv_{x2} - mv_{x1}$$

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = \mathbf{0} \text{时，} \vec{P} = \sum \vec{P}_i = \text{cons.}$$

$$\text{如} \sum F_{ix} = 0 \quad \text{则} \quad m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} + \dots = \text{cons.}$$

【例】质量为 m 的人站在质量为 M 的车上，开始时一起以速率 V_0 沿光滑水平面向左运动。现在人以相对车为 u 的速率向右跑，求车的速率 V_t 。



解：先设定动量的正方向向左（一般取初始动量的方向），则

系统初始动量为 $(M + m)V_0$

人跑动后系统总动量为 $MV_t + m(V_t - u)$

故有 $(M + m)V_0 = MV_t + m(V_t - u)$

$$\therefore V_t = V_0 + \frac{mu}{M + m}$$

6、变力的功及计算方法

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s}$$
$$= \int_{x_1}^{x_2} F_x dx + \int_{y_1}^{y_2} F_y dy + \int_{z_1}^{z_2} F_z dz$$

一维时

$$A = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

动能定理及应用:

$$A_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

例：一物体在外力 $F_x = 3x + 2$ (SI) 作用下，从 $x=0$ 移动到 $x=4\text{m}$ 处，求该力对物体所做的功。

解：这是一维变力做功的问题

$$A = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_0^4 (3x + 2) dx = \left. \frac{3}{2} x^2 + 2x \right|_0^4 = 32 \text{ J}$$

例：一个外力作用在 $m=3 \text{ kg}$ 的物体上，其运动方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI)，求最初4秒内该力所做的功。

解：

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$$

$$t = 0 \quad v_1 = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 4 \quad v_2 = 19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$A = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = 528 \text{ J}$$

7、势能及机械能守恒定律

$$E_p = \int_p^{\text{零势能点}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

熟悉三种常见势能及势能曲线的特征分析！

$$\vec{F} = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}$$

$$\begin{aligned} A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} &= (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) \\ &= E_2 - E_1 \end{aligned}$$

如果 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = 0$, 则 $E = \text{cons.}$

求弹簧的最大形变量时, 条件是 $v=0$ 或 $E_K=0$!

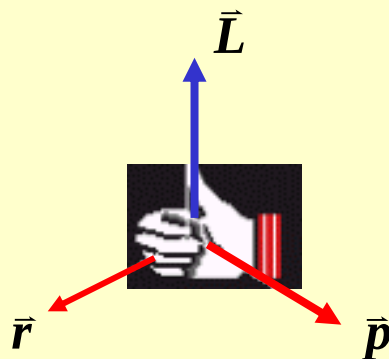
8、角动量及其守恒定律

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v},$$

称为角动量，或动量矩

大小： $L = mvr_{\perp} = mvr\sin\theta$

方向： 右手螺旋法则



$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0, \quad \vec{L} = \text{cons.}$$

重点掌握质点在中心力作用下作轨道运动中角动量守恒定律的应用！

〔例〕质量为 m 的小球在一光滑的水平板上作半径为 r_1 ，速度为 v_1 的匀速圆周运动。小球所需的向心力由系在小球上并通过一竖直管的轻绳所提供。当往下拉绳，使小球作圆周运动的半径变为 r_2 时，试问此时小球的速度为多大。

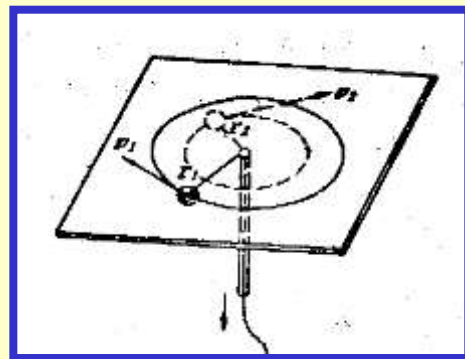
已知： r_1 v_1 r_2 求： v_2

解：重力和板的反作用力相平衡，只受绳的有心力作用

$$\because \vec{M} = 0 \quad \therefore \text{角动量守恒: } \vec{r}_1 \times m\vec{v}_1 = \vec{r}_2 \times m\vec{v}_2$$

$$\therefore r_1 v_1 = r_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 \quad (\because r_1 > r_2 \quad \therefore v_2 > v_1)$$



三、刚体力学基础: $\Delta\theta$ 、 ω 、 β 相同

1、转动惯量的计算:

质点系 $J = \sum_i m_i r_i^2$

其中 r_i 为质元 m_i 到轴的垂直距离

连续质量分布的刚体 $J = \int r^2 dm$

其中 r 为 dm 到轴的垂直距离

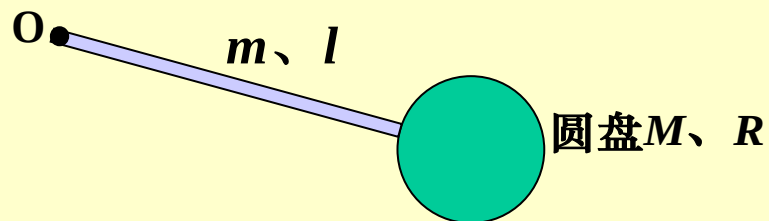
记住几种常见的质心轴的转动惯量, 会用**平行轴定理**求复合刚体的转动惯量!

平行轴定理

$$J = J_C + mh^2 \quad J_C : \text{通过刚体质心的平行轴}$$

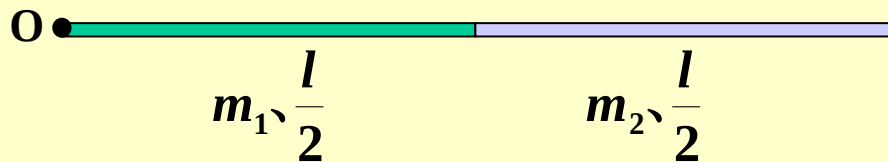
h : 两轴间距离

例：计算下列刚体对 O 轴的转动惯量 J_O ：



解：

$$J_O = \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(l+R)^2$$



$$J_O = \frac{1}{3}m_1\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}m_2\left(\frac{l}{2}\right)^2 + m_2\left(\frac{l}{2} + \frac{l}{4}\right)^2$$

2、转动定律及其应用

对刚体的动力学问题

$M_z = J\beta$ 与 $F = ma$ 联合起来运用

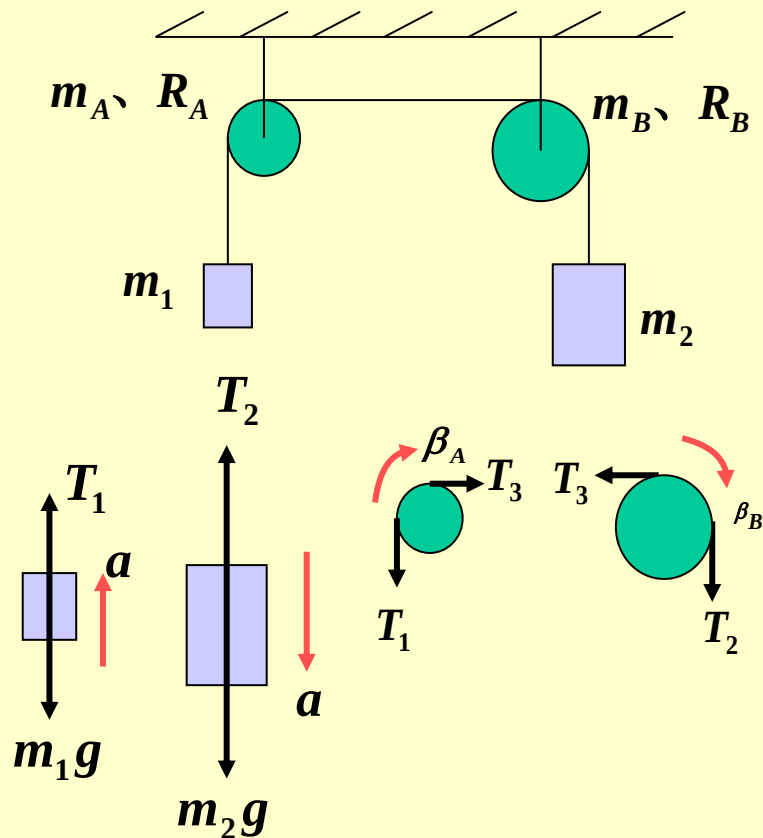
【解题步骤】：

- (1) 确定研究对象，进行受力分析，画出隔离体受力图；
- (2) 建立坐标系，假设 a 、 β 的正方向，并尽可能使两者在运动方向保持一致；
- (3) 对质点的平动用牛顿第二定律，对刚体的转动用转动定律，列联立方程；
- (4) 由物体之间的连接关系及角量与线量的对应关系，列出补充方程；
- (5) 求解方程，并分析结果的合理性与物理意义。

例2：计算下列刚体系统中 m_1 、 m_2 的加速度。

解：

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 - m_1 g = m_1 a \\ m_2 g - T_2 = m_2 a \\ T_3 R_A - T_1 R_A = \frac{1}{2} m_A R_A^2 \cdot \beta_A \\ T_2 R_B - T_3 R_B = \frac{1}{2} m_B R_B^2 \cdot \beta_B \\ a = \beta_A R_A = \beta_B R_B \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + \frac{m_A}{2} + \frac{m_B}{2}}$$



3、刚体的能量、机械能守恒定律

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$$

$$E_p = mgh_C$$

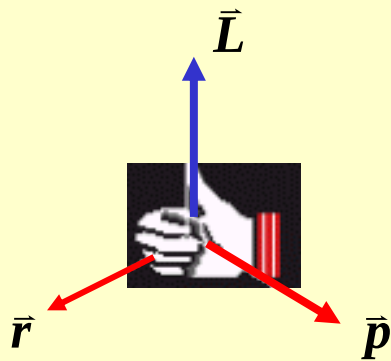
过程中只有保守力矩做功，机械能守恒定律

4、刚体的角动量及其守恒定律

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

刚体中的角动量 $L_z = J\omega$

当 $M_{\text{外}z} = 0$ 时， $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$



重点掌握质点与刚体碰撞过程中角动量守恒定律的应用！

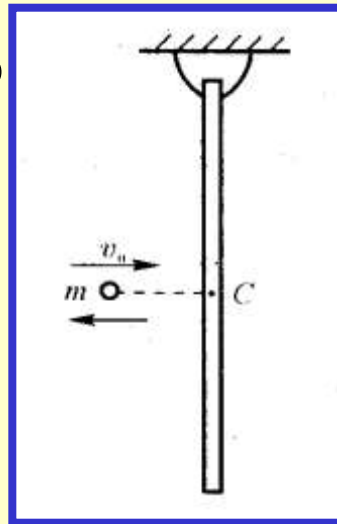
〔例3.13〕长为 l ,质量为 M 的均匀细杆可绕水平光滑固定轴自由转动,起初杆下垂静止。若质量为 m 的小球沿水平方向以 v_0 的速度与杆的中心碰撞,碰撞是完全弹性的,碰撞后小球反向弹回。求:
(1)碰撞后,杆开始转动时的角速度;(2)碰撞过程中,小球对杆的冲量和对转轴的冲量矩。

解: (1)系统: 杆+小球 外力: 重力、轴约束力 (都通过转轴)

$$\begin{cases} J\omega - mv\frac{l}{2} = mv_0\frac{l}{2} & (\text{外力矩为零, 角动量守恒}) \\ \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 & (\text{弹性碰撞, 动能守恒}) \end{cases}$$

$$J = \frac{1}{3}Ml^2$$

解方程得:
$$\begin{cases} \omega = \frac{12mv_0}{(4M + 3m)l} \\ v = \frac{4M - 3m}{4M + 3m}v_0 \end{cases}$$



(2)研究对象小球：受杆冲量 $I = \int Ndt = mv - m(-v_0) = m(v + v_0)$ (质点动量定理)

研究对象杆：冲量矩 $\int Mdt = J\omega - 0 = \frac{1}{3}Ml^2\omega$ (定轴转动角动量定理)

讨论：(固定轴对杆有作用力)外力冲量不为零，系统动量不守恒。

例：竖直悬挂的均匀细棒可绕通过上端的光滑水平轴转动，问：水平力 F 打击在棒上离转轴多远处，棒对轴的水平作用力为零？

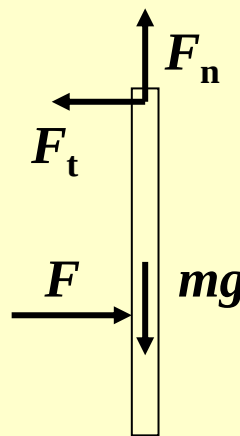
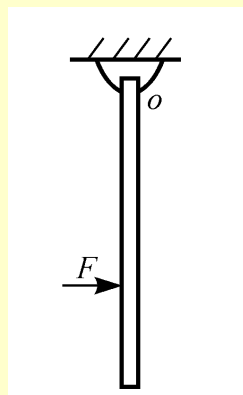
解：假定打击中心在距轴 r_0 处，

$$Fr_0 = \frac{1}{3}ml^2\beta$$

$$F - F_t = ma_{c\tau} = m\beta \frac{l}{2}$$

$$F_n - mg = ma_{cn} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} F_t &= F\left(\frac{3r_0}{2l} - 1\right) \\ F_n &= mg \end{aligned} \quad \because F_t = 0, \therefore r_0 = \frac{2}{3}l$$



例：一长为 l 、质量为 m 的匀质细杆，可绕光滑轴O在铅直面内摆动。当杆静止时，一颗质量为 m_0 的子弹水平射入与轴相距为 a 处的杆内，并留在杆中，使杆能偏转到 $\theta = 60^\circ$ ，求子弹的初速 v_0 。

解：分两个阶段进行考虑

碰撞动量守恒吗？

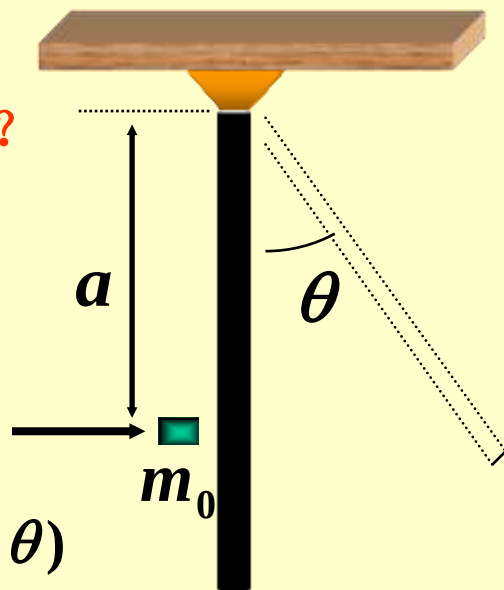
(1) 碰撞过程角动量守恒，得：

$$J\omega = m_0 v_0 a \quad J = \frac{1}{3}ml^2 + m_0 a^2$$

(2) 偏转过程机械能守恒，得：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = m_0 ga(1 - \cos \theta) + mg \frac{l}{2}(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{1}{m_0 a} \sqrt{\left(m \frac{l}{2} + m_0 a\right) \left(\frac{1}{3}ml^2 + m_0 a^2\right) g}$$



5、刚体平面运动的基本动力学方程（特别适合求刚体与轴的相互作用力）

$$\begin{cases} \text{质心的平动} & \sum \vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_C \\ \text{绕质心的转动} & \sum M_C = J_C \beta \end{cases}$$

纯滚动的主要特征：

$$x_C = R\theta, \quad v_C = R\omega, \quad a_C = R\beta$$

例3.16: 质量为 m , 半径为 R 的均匀圆柱体上绕有细绳, 绳的一端施一水平恒力 F , 使圆柱体在水平面上由静止开始作纯滚动。求: (1) 圆柱体的角加速度、质心加速度和所受静摩擦力; (2) 最初 t 时间内 F 对圆柱体所作的功和 t 时刻圆柱体的动能。

解: (1) 质心平动: $F + f = ma_c$

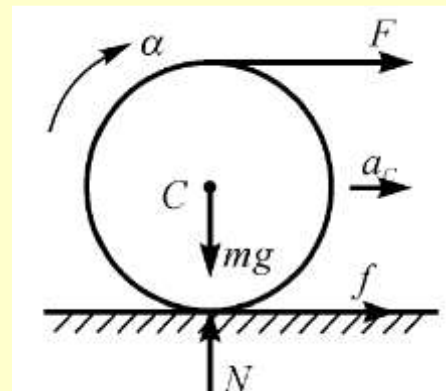
绕质心轴转动: $FR - fR = \frac{1}{2}mR^2\beta$

纯滚动: $a_c = \beta R$

$$\Rightarrow \beta = \frac{4F}{3mR}, \quad a_c = \frac{4F}{3m}, \quad f = \frac{F}{3}$$

$$(2) \quad A_{\text{外}} = A_F = \frac{1}{2}J_A\omega^2 - 0 = E_k$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2 \right) (\beta t)^2 = \frac{4F^2 t^2}{3m}$$



例3.17：如图，质量为 m_1 、半径 r_1 的均匀圆柱体上绕有轻绳，绳的另一端跨过质量为 m_2 、半径 r_2 的均匀圆柱型定滑轮，挂一质量为 m 的物体。设滑轮与轴无摩擦，绳不可伸长，绳与滑轮间无相对滑动。求物体上升的加速度 a 、绕绳圆柱体质心下落的加速度和绳中张力。

解：

$$m : T_2 - mg = ma$$

$$m_2 : (T_1 - T_2)r_2 = \frac{1}{2}m_2r_2^2\beta_2$$

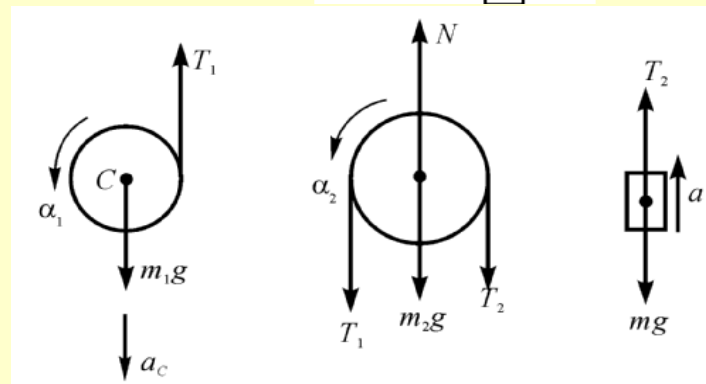
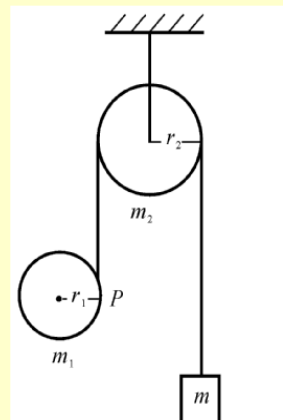
$$m_1 : \text{平动 } m_1g - T_1 = m_1a_c$$

$$\text{转动 } T_1r_1 = \frac{1}{2}mr_1^2\beta_1$$

$$\text{且： } a = \beta_2r_2$$

$$a_c = a + \beta_1r_1$$

$$\Rightarrow \dots$$



6、陀螺仪的进动

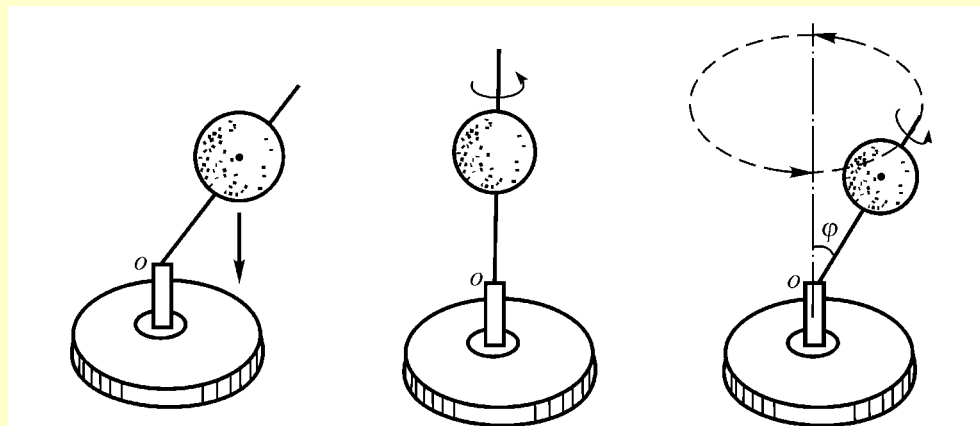
重点掌握旋进方向的判定！

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$d\vec{L} = \vec{L}_{\text{末}} - \vec{L}_{\text{初}}$$

旋进角速度为

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{M}{L \sin \varphi}$$



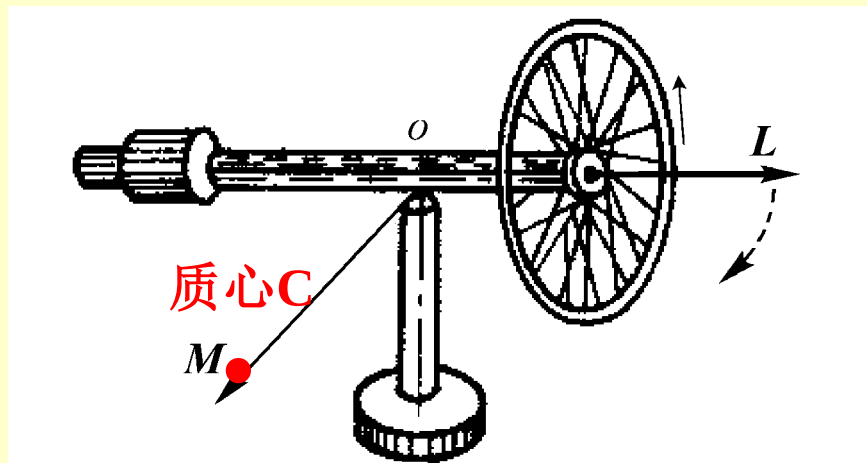
杠杆回转仪的进动

重点掌握旋进方向的判定！旋进角速度为

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{mgr_c}{J\omega}$$

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g}$$



7、流体力学

两个概念 理想流体：不可压缩，无黏滞性
定常流动：稳定流动， v 是常数

①质量守恒导出 连续性方程， ②能量守恒导出 伯努利方程

$$1. \quad S_1 v_1 = S_2 v_2 = C$$

$$2. \quad P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = C$$

在高度变化不大的范围内 $P + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$

会用连续性方程和伯努利方程求解简单的流体力学问题

四、相对论

1、相对论运动学

Lorentz 变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

爱因斯坦速度变换

$$\begin{cases} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \\ v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \\ v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \end{cases}$$

长度收缩 $l' = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$

时钟延缓 $\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

例：静止长度为 l 车厢，以速度 u 相对地面行驶，从车厢后壁以速度 v （相对车）向前射出一粒子，如图所示。求地面上观测者测得粒子从车后壁到车前壁的运动时间和通过的距离。

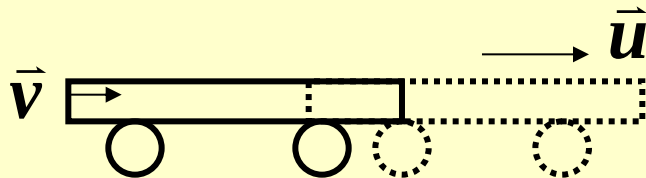
（已知 $u = v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ ）

解：取车厢为 K' 系，地面为 K 系

$$\Delta x' = l \quad \Delta t' = \frac{l}{v}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 4l$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u\Delta x'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{7\sqrt{3}l}{3c}$$



实验验证：宇宙射线在大气层上部产生的 μ 介子，寿命仅 $2 \times 10^{-6} \text{s}$ ，若以 $v=0.998c$ 的速度，只能走过598.8m。大气层厚约9000m，按经典观点，地面观察不到。但实际上可以观察到。试用相对论解释。

解： μ 介子寿命指的是 μ 介子参考系中观察者测得的时间，故在地面参考系中观察者测得的 μ 介子寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-(0.998)^2}} = 3.17 \times 10^{-5} (\text{s})$$

$$\therefore \Delta l = v \cdot \Delta t = 9500 \text{m}$$

〔习题4.16〕 惯性系 K 与 K' 的坐标轴互相平行，K' 系相对 K 系沿 x 轴正方向作匀速直线运动。在 K 系中的 x 轴上发生两个同时事件，空间间隔 1.0m。在 K' 系中，这两个事件的空间间隔为 2.0m。求在 K' 系中，这两个事件的时间间隔。

解： 已知： $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$, $\Delta x = x_2 - x_1 = 1.0\text{m}$, $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 2.0\text{m}$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$u = c \sqrt{1 - \left(\frac{x_2 - x_1}{x'_2 - x'_1} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{t_1 - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = -5.77 \times 10^{-9} \text{s}$$

式中负号的意义是什么？

表示在 K' 系中事件2先发生。

2、相对论动力学

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ --- 质速关系}$$

$$E = mc^2 \text{ --- 总能量}$$

$$E = m_0c^2 \text{ --- 静能}$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 \text{ --- 动能}$$

$$A = m_2c^2 - m_1c^2 \text{ --- 外力做功与能量变化}$$

例：一静质量为 m_0 ，静长为 l_0 的细棒，相对地面以 v 匀速运动，求在地面参照系中，此棒的质量线密度。
细棒的运动方向分别为（1）沿棒长方向，（2）沿垂直棒长方向。

解： (1) $l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $\therefore \rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

(2) $l = l_0$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $\therefore \rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

例：把电子的速度从静止加速到 $V_1=0.6c$ ，外界需对它作多少功？把电子的速度由 $V_1=0.6c$ 加速到 $V_2=0.8c$ ，外界需对它作多少功？

解： (1) $A_1 = \Delta E_{k1} = (m_1 c^2 - m_0 c^2) - 0$

$$= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{V_1^2}{c^2}}} - m_0 c^2 = 2.05 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$(2) A_2 = \Delta E_{k2} = (m_2 c^2 - m_0 c^2) - (m_1 c^2 - m_0 c^2) \\ = m_2 c^2 - m_1 c^2 = 3.14 \times 10^{-14} \text{ J}$$

注意： $A_1 \neq \frac{1}{2} m V_1^2$ $A_2 \neq \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2$

一、机械振动

1、简谐振动的表达式及确定方法

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

然后确定三个特征量： ω 、 A 、 φ

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad \text{tg}\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega}$$

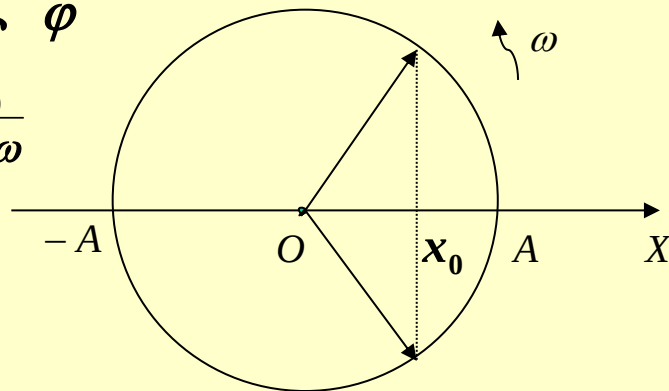
旋转矢量法确定 φ ：

先在 X 轴上找到相应 x_0 ，有两个旋转矢量，由 φ 的正负来确定其中的一个

$v_0 < 0$, 上半圆, $0 < \varphi < \pi$

$v_0 > 0$, 下半圆, $\pi < \varphi < 2\pi$ 或 $-\pi < \varphi < 0$

$v_0 = 0, x_0 = A, \varphi = 0, \quad x_0 = -A, \varphi = \pi$



会用旋转矢量图
求质点从一位置
到达另一位置的
最短时间！

例： $A = 12\text{cm}$, $\omega = \pi$, $x_0 = 6.0\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。求：初相位；运动方程；从 $x_1 = 6.0\text{cm}$ 到 $x_2 = -6.0\text{cm}$ 的最短时间。

解： $A = 12\text{cm}$, $\omega = \pi$

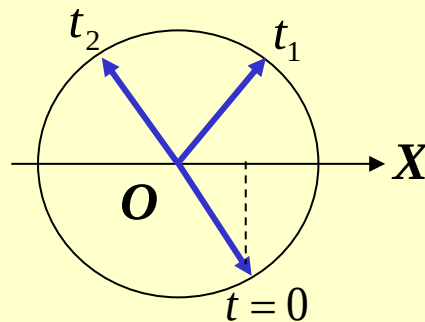
$$t = 0, \quad x_0 = 12 \cos \varphi = 6\text{cm} \quad \therefore \cos \varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\because t = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \varphi > 0, \quad \sin \varphi < 0$$

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 12 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})(\text{cm})$$

$$\Delta t = \frac{\Delta \theta}{\omega} = \frac{\pi}{3} \frac{1}{\pi} = \frac{1}{3}\text{s}$$



例：由图写出振动表达式。

解：由图知

$$A = 4\text{cm}, \quad t = 0, \quad x_0 = 2\text{cm}$$

$$\therefore 2 = 4\cos\varphi, \quad \cos\varphi = \frac{1}{2}$$

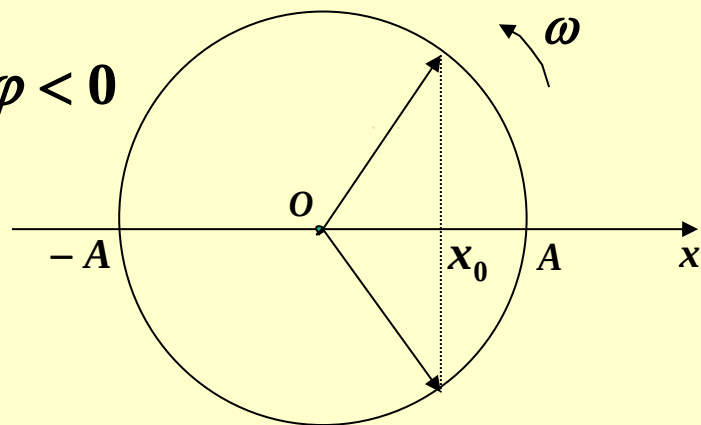
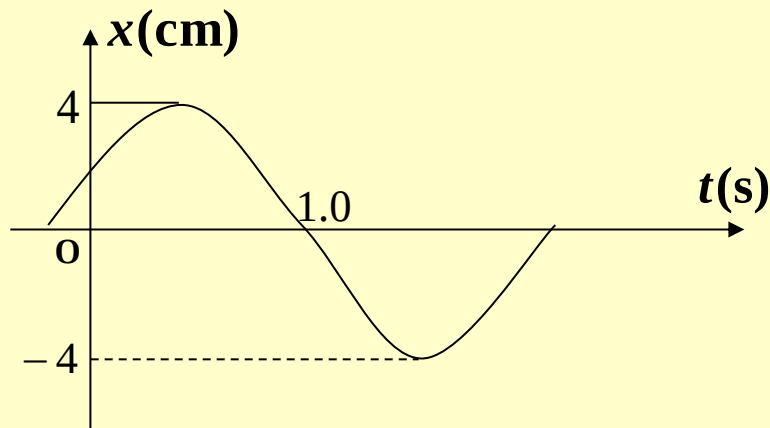
$$\therefore \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

又由图知

$$\therefore t = 0, \quad v_0 = -A\omega\sin\varphi > 0, \quad \sin\varphi < 0$$

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$\therefore x = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})(\text{cm})$$



又由图知

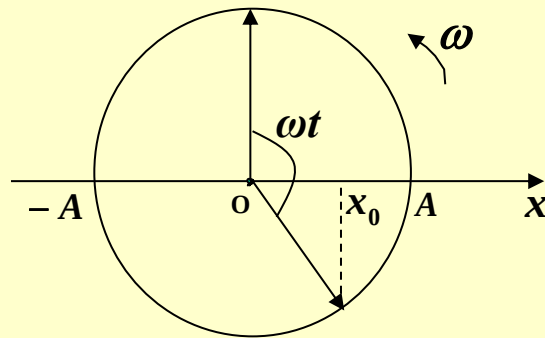
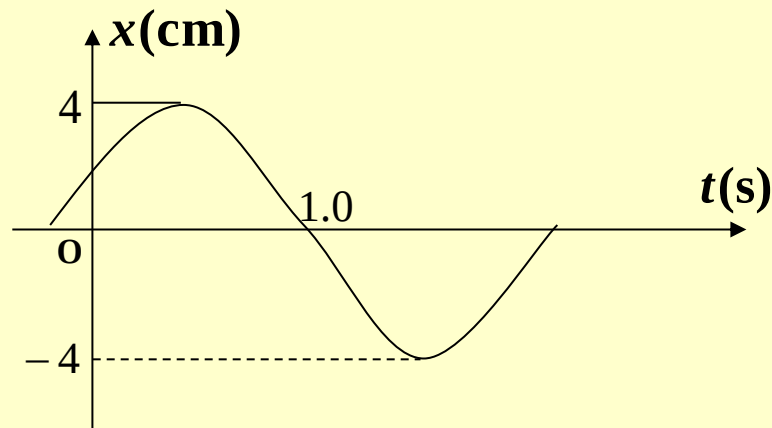
$$t = 1\text{s}, \quad x = 4\cos(\omega - \frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\therefore \cos(\omega - \frac{\pi}{3}) = 0, \quad \omega - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\because t = 1\text{s}, \quad v_1 = -A\omega\sin(\omega - \frac{\pi}{3}) < 0, \quad \therefore \omega - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \omega = \frac{5\pi}{6}$$

$$\therefore x = 4\cos(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3})(\text{cm})$$



例：一轻弹簧受 3N 的力作用时，伸长 0.09m。在此弹簧下端挂一质量为 2.5kg 的重物，待其平衡后将重物从平衡位置拉下 0.06m 然后放手，任其自由振动。(1) 证明该物体作谐振动，(2) 求其振动周期，(3) 求谐振动的表达式。

解：(1) 平衡位置： $mg - k\Delta l = 0$

任意位置： $F = mg - k(\Delta l + x) = -kx$

$\therefore$ 弹性恢复力 $\therefore$ 该物体作谐振动

$$(2) \quad 3 = k \times 0.09 \quad \therefore k = \frac{1}{3} \times 10^2 \text{ (N/m)}$$

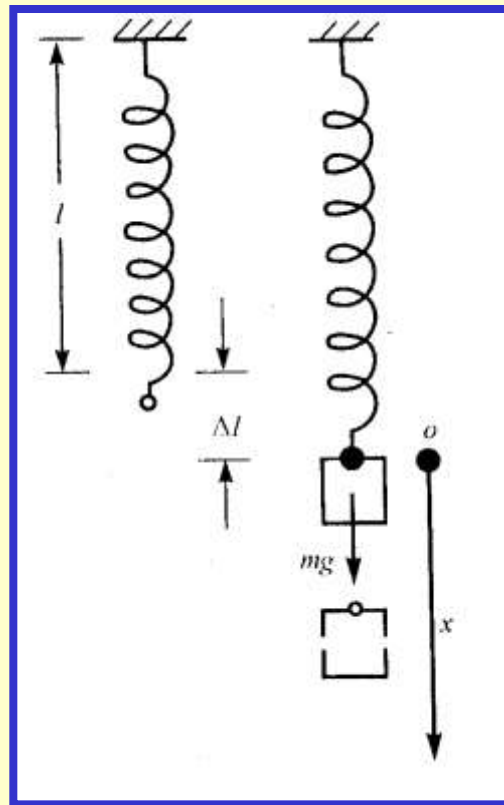
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{2.5 \times 3 \times 10^{-2}} = 1.7 \text{ (s)}$$

(3) 初始条件： $t = 0$, $x_0 = 0.06\text{m}$, $v_0 = 0$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = x_0 = 0.06\text{m} \quad \text{tg}\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega} = 0$$

$$\varphi = 0, \pi \quad \begin{cases} x_0 = A\cos\varphi > 0 \\ v_0 = -A\omega\sin\varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{取 } \varphi = 0$$

$$\therefore x = A\cos(\omega t + \varphi) = 0.06 \cos\left(\frac{2\pi}{1.7}t\right) \text{ (m)}$$



2、简谐振动的合成（同方向、同频率的两个简谐振动的合成）

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

讨论：

(1)、当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2k\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$\vec{A}_1 \parallel \vec{A}_2$ $A_{\max} = A_1 + A_2$ 最大值

(2)、当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k + 1)\pi$ $k = 0, 1, 2, \dots$

$\vec{A}_1$ 与 $\vec{A}_2$ 反向平行, $A_{\min} = |A_1 - A_2|$ 最小值

例1:有两个振动方向相同的简谐振动,其振动方程分别为: $x_1=4\cos(2\pi t+\pi)$ cm, $x_2=3\cos(2\pi t+0.5\pi)$ cm

(1)求它们的合振动方程;

(2)另有一个同方向的简谐振动 $x_3=2\cos(2\pi t+\varphi)$ cm,

问当 φ 为何值时, x_1+x_3 为最大值?当 φ 为何值时, x_1+x_3 为最小值?

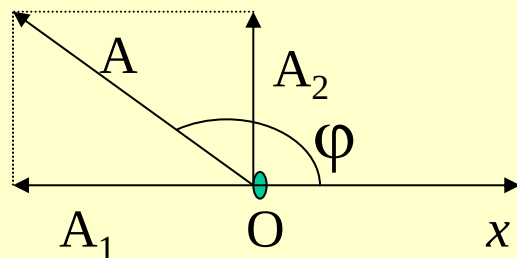
分析:

(1) $x=5\cos(2\pi t+0.8\pi)$ cm

(2)当 $\varphi=\pm 2k\pi+\pi$ 时, x_1+x_3 为最大值

当 $\varphi=\pm 2k\pi$ 时, x_1+x_3 为最小值

($k=0,1,2,3,\dots$)



3、简谐振动的判定:

$$(1). F = -k\xi \quad \frac{d^2\xi}{dt^2} = -\omega^2\xi$$

$$(2). \frac{1}{2}a\xi^2 + \frac{1}{2}b\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2 = \text{cons.} \quad \omega = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

分析步骤:

- 1、找到平衡位置O，建立坐标系；
- 2、沿X轴正方向移动一小位移x；

3、证明 $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x$

二、机械波

1、波动表达式及确定方法

①先写出标准表达式 $y = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$

②代入已知点，比较确定标准表达式中的 φ 即可

或先求出原点的振动方程，再将 t 换成 $t \pm x/u$ 即可；

或直接从已知点的振动相位传播求出传播方向任一点的振动方程----波动方程。

重点掌握已知振动或波动曲线求有关振动方程和波动方程的步骤及方法！

例：如图所示，已知 $t=0$ ， $t=2s$ 的波形图，求波动表达式。

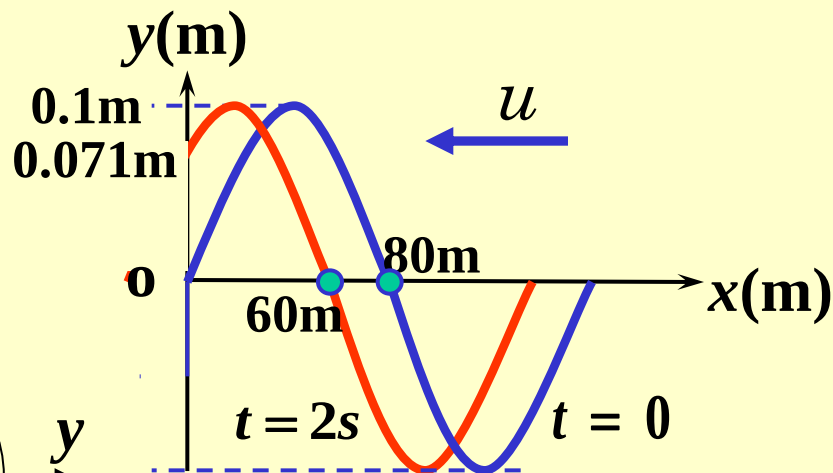
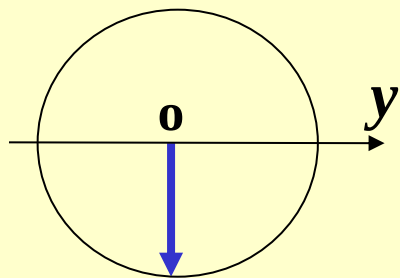
解：由波形图易得

$$A = 0.1m, \quad \lambda = 160m$$

$$u = 10m/s, \quad T = 16s$$

$$\omega = \frac{\pi}{8}$$

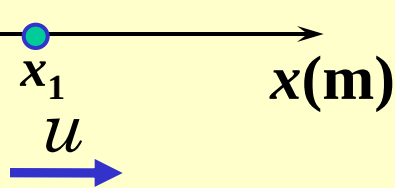
$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$



$$\therefore y = 0.1 \cos \left[\frac{\pi}{8} \left(t + \frac{x}{10} \right) - \frac{\pi}{2} \right] m$$

例：一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播，已知 x_1 点的振动表达式为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，写出简谐波的表达式。

解1： O点超前 $\frac{\omega}{u} x_1$ ，O点振动方程



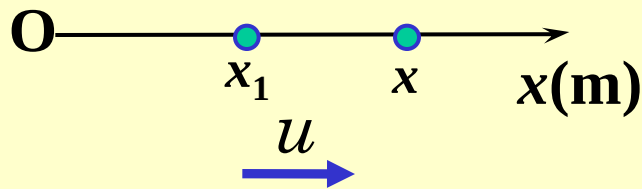
$$y = A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1)$$

x处振动方程 $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1]$

$$= A \cos(\omega t - \omega \frac{x}{u} + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1)$$

例：一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播，已知 x_1 点的振动表达式为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，写出简谐波的表达式。

解2： $y = A \cos[\omega(t - \frac{x - x_1}{u}) + \varphi]$



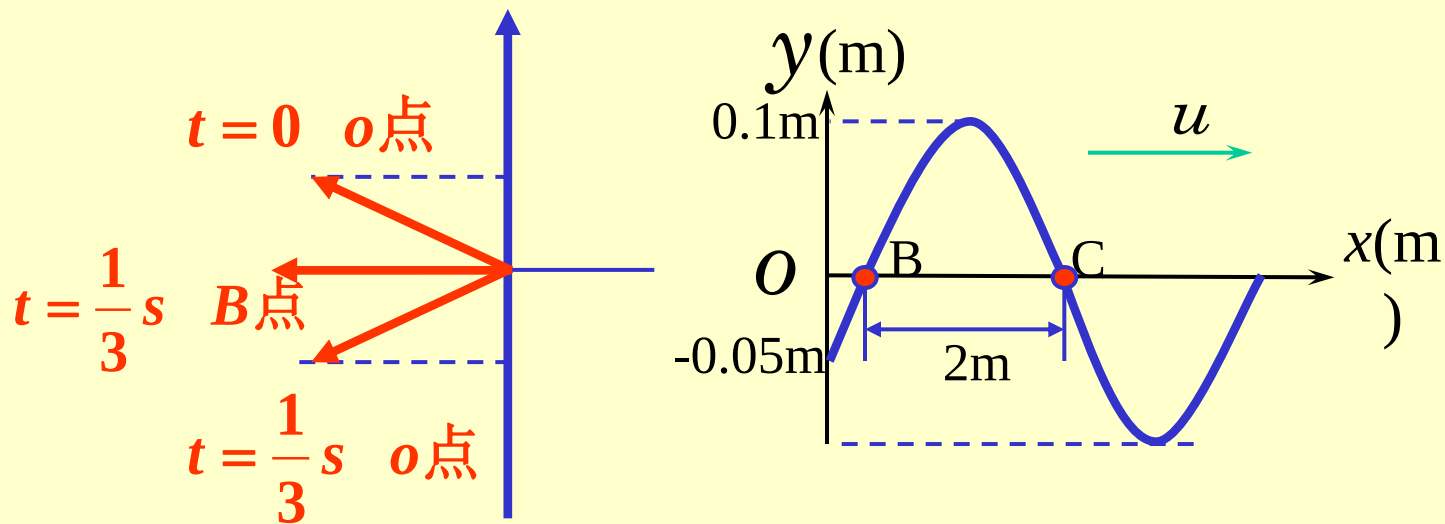
$$= A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u} x + \frac{\omega}{u} x_1 + \varphi)$$

解3： $y = A \cos(\omega t + \varphi + \Delta\varphi)$

$$= A \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x - x_1}{u})$$

$$= A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u} x + \frac{\omega}{u} x_1 + \varphi)$$

例：一列频率为 0.5Hz 的平面简谐波向右传播，在 $t = 1/3$ 秒时波形如图所示，求：(1)波函数； (2) c点离o点的距离； (3) c点的振动表达式。



解： 1) $y = 0.1 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2} x + \frac{\pi}{3}) \text{ m}$ 3) $y = 0.1 \cos(\pi t - \frac{5\pi}{6}) \text{ m}$

2) $\omega \frac{x_B}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} x_B = \frac{\pi}{6} \quad x_B = \frac{1}{3} \text{ m} \quad x_C = \frac{7}{3} \text{ m}$

2、波的干涉

相干条件:

①频率相同 ②振动方向相同 ③相位差恒定

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

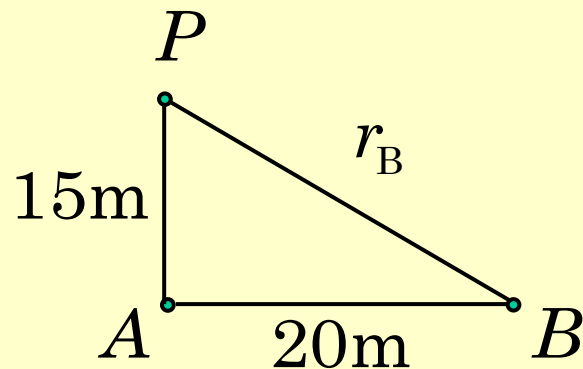
$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} \\ &= \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, I_{\max} \\ \pm (2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, I_{\min} \end{cases}\end{aligned}$$

例：两相干波源 A 、 B 位置如图所示，频率 $\nu=100\text{Hz}$ ，波速 $u=10\text{ m/s}$ ， $\varphi_A-\varphi_B=\pi$ ，求： P 点振动情况。

解： $r_A = 15\text{m}$

$$r_B = \sqrt{15^2 + 20^2}$$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.1\text{m}$$



$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = -\pi - 200\pi = -201\pi$$

P 点干涉减弱。

3、驻波

驻波问题关键是对反射波表达式的确定：

正确把握入射波在反射时是否有相位 π 的突变是求解反射波的波动方程的关键！解题基本步骤如下：

- ①、先将反射点的坐标代入入射波方程，得到入射波在反射点的振动方程；
- ②、判断入射波在反射过程中有无半波损失，求出反射波在反射点的振动方程；
- ③、写出反射波的标准表达式，将反射点的坐标代入，并与②中的振动方程比较，确定其反射波表达式中的初相位即可。

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} \quad \begin{cases} \text{波腹} \rightarrow |y| \text{最大} \\ \text{波节} \rightarrow y = 0 \end{cases}$$

$$\text{相邻波节或波腹间距为 } \Delta x = \frac{\lambda}{2}$$

例：设入射波方程为 $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$ ，并在 $x = 0$ 处反射，在下述两中情况下，分别求出在无衰减时的合成驻波方程并分别就①②两种条件下说明何处是波腹，何处是波节。①反射端是自由端；②反射端是固定端。

解：①反射端是自由端：

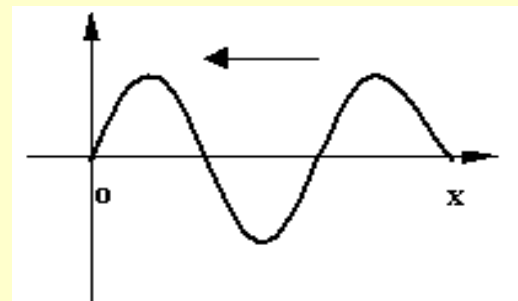
$$y_{\lambda} = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

当 $x = 0$ 时

$$y_0 = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$y_{\text{反}} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



波腹位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi; \quad x = \frac{k}{2}\lambda$

波节位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}; \quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

②反射端是固定端, $y_{\lambda} = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$

考虑半波损失 $y_{\text{反}} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} - \pi)$

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \sin(\frac{2\pi x}{\lambda}) \cos \omega t$$

波腹位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}; \quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波节位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi; \quad x = \frac{k}{2}\lambda$

• 比一比: 上述两种情况下波节与波腹位置关系

4、多普勒效应

为讨论方便，假设波源和观察者均沿它们的连线运动，设波源相对介质的速度为 v_S ，观察者相对介质的速度为 v_R ，并规定 v_S 、 v_R 朝着对方运动取正值，背离对方运动取负值。

$$v_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S} v_S$$

注意求移动反射面反射频率时，产生二次多普勒效应现象！第二次反射面作为新波源！

p344.例6.8: (1)路旁观察者见一辆汽车正鸣笛而过。已知声源的频率为1000Hz, 车速是30m/s, 空气中声速为340m/s。求观察者听到的鸣笛的频率。(2) 如果该车停着鸣笛, 求观察者以30m/s远离这声源时, 他所听到的频率。

解:

$$\begin{aligned} (1) \quad v_r &= \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u + V_s} v_s \\ &= \frac{340}{340 + 30} \times 10^3 = 919 \text{Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad v_r &= \frac{u - V_r}{\lambda} = \frac{u - V_r}{u} v_s \\ &= \frac{340 - 30}{340} \times 10^3 = 912 \text{Hz} \end{aligned}$$

例：一辆汽车以速率 V 向山崖驶去，汽车喇叭的振动频率为 ν ，声速为 u ，求司机听到的山崖回声的频率。

解：第一步：山崖接收到的声波，其波长为

$$\lambda' = (u - V)T_s$$

第二步：运动的司机听到山崖反射的波长为 λ' 的声波。听到的频率为

$$\nu_r = \frac{u + V}{\lambda'} = \frac{u + V}{u - V} \nu$$

三、气体分子动理论

1、能量均分原理及理想气体的内能

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad \text{或} \quad p = nkT \qquad p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$

$$\Rightarrow \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

每个自由度的平均能量为 $\frac{1}{2} kT$

一个气体分子的平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$

i 为理想气体的自由度，常温下

单原子分子 $i = 3$

双原子分子 $i = 5$

多原子分子 $i = 6$

理想气体的内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$$

例：温度为 27 °C 时，一摩尔氧气具有多少平动动能？多少转动动能？多少内能？氧分子的平均平动动能是多少？

解： $T = 300 \text{ K}$

氧气 O_2 , 双原子分子：3个平动自由度 2个转动自由度。

$$E_{\text{平动}} = N_A \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 300 = 3.74 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$E_{\text{转动}} = N_A \frac{2}{2} kT = RT = 8.31 \times 300 = 2.49 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$E_{\text{内}} = \frac{i}{2} RT = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6.23 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$\varepsilon_t = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

2、速率分布函数的定义及统计平均值的计算

$$f(\mathbf{v}) = \frac{dN}{N d\mathbf{v}} \qquad \int_0^{\infty} f(\mathbf{v}) d\mathbf{v} = 1$$

其物理意义表示速率在 $\mathbf{v}$ 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比率

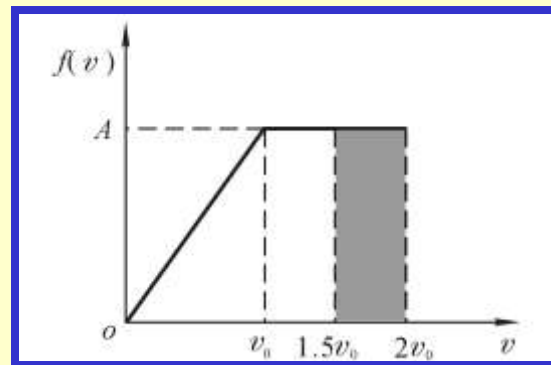
与速率分布有关物理量的统计平均值：

$$\bar{\xi} = \int_0^{\infty} \xi f(\mathbf{v}) \cdot d\mathbf{v} \qquad \bar{\xi}_{v_1 \rightarrow v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} \xi f(\mathbf{v}) \cdot d\mathbf{v}}{\int_{v_1}^{v_2} f(\mathbf{v}) \cdot d\mathbf{v}}$$

p397 (例7.6) : 设某系统由 N 个粒子组成, 粒子的速率分布曲线如图所示。 (1) 由 v_0 求 A ; (2) 求速率在 $1.5v_0 \sim 2v_0$ 之间的粒子数; (3) 求所有 N 个粒子的平均速率; (4) 求速率在 $0 \sim v_0$ 之间的粒子的平均速率。

解: (1) 由图可知分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{A}{v_0} v & (0 \leq v \leq v_0) \\ A & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ 0 & (v \geq 2v_0) \end{cases} \quad \text{归一化}$$



$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} \frac{A}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} A dv = \frac{3}{2} A v_0 = 1 \quad \therefore A = \frac{2}{3v_0}$$

$$(2) \Delta N = \int dN = \int_{1.5v_0}^{2v_0} N f(v) dv = \int_{1.5v_0}^{2v_0} N A dv = N A \frac{1}{2} v_0 = N \frac{2}{3v_0} \frac{1}{2} v_0 = \frac{1}{3} N$$

$$(3) \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv + \int_{v_0}^{2v_0} v A dv = \frac{11}{6} A v_0^2 = \frac{11}{6} \frac{2}{3v_0} v_0^2 = \frac{11}{9} v_0$$

$$(4) \bar{v}_{0-v_0} = \frac{\int_0^{v_0} v dN}{\int_0^{v_0} dN} = \frac{\int_0^{v_0} v N f(v) dv}{\int_0^{v_0} N f(v) dv} = \frac{\int_0^{v_0} v \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv}{\int_0^{v_0} \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv} = \frac{\frac{1}{3} v_0^3}{\frac{1}{2} v_0^2} = \frac{2}{3} v_0$$

3、气体分子的碰撞频率和平均自由程

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

例：一定质量的气体，保持体积不变，当温度增加时，分子运动变得剧烈，平均碰撞频率增加了，平均自由程如何变化？

解答：根据公式 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$

质量一定，体积保持不变，则气体的分子数密度 n 也不变，

$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$ 平均自由程也不变。

例：在某一容器中温度 T_0 下，已知 $\bar{v}_0$ 、 $\bar{Z}_0$ 、 $\bar{\lambda}_0$ ，若 $T = 4T_0$ ，则 $\bar{v} = ?$ $\bar{Z} = ?$ $\bar{\lambda} = ?$

解答： $\bar{v} = 2\bar{v}_0$ 、 $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$ 、 $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$

四、热力学基础

1、热力学第一定律

$$Q = \Delta E - A$$

$$Q = \nu C(T_2 - T_1) \quad C \text{ 为气体摩尔热容}$$

$$C_V = \frac{i}{2} R, \quad C_p = \frac{i+2}{2} R = C_V + R$$

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

对四个特殊过程有关计算应熟练掌握！

例：一气缸中贮有 1 m^3 的氮气，质量为 1.25 kg ，在标准大气压下缓慢加热，使其温度升高 1K 。试求气体膨胀时所作的功、气体内能的增量和气体所吸收的热量。（氮气分子量为28，活塞的重量以及活塞和气缸壁的摩擦均忽略不计）

解：等压过程 $-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V$

氮气看作理想气体 $-A = p\Delta V = \frac{m}{M} R\Delta T = \frac{1.25}{28 \times 10^{-3}} \times 8.31 \times 1 = 371 \text{ (J)}$

氮气为双原子分子 ($i=5$)

$$\therefore \text{内能增量 } \Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R\Delta T = \frac{1.25}{28 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 1 = 927 \text{ (J)}$$

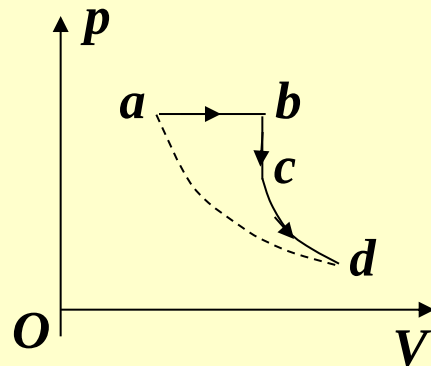
由第一定律 $Q = \Delta E - A$
 $= 927 + 371 = 1298 \text{ (J)}$ （ $Q > 0$ 气体吸热 ）

【例题】 双原子理想气体的始态压强为 $1.0 \times 10^5 \text{p}_a$ ，体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 。先等压加热，使体积增大一倍，再等体放热，使压强降为 $0.7 \times 10^5 \text{p}_a$ ，最后绝热膨胀到初始温度，求：①画出过程曲线；②系统内能的增量；③系统对外界所做的功。

解： $2. \Delta E = 0$

$$3. -A = Q = Q_{ab} + Q_{bc}$$

$$\begin{aligned} &= \nu \frac{7}{2} R(T_b - T_a) + \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) \\ &= \frac{7}{2} (p_b V_b - p_a V_a) + \frac{5}{2} (p_c V_c - p_b V_b) \\ &= 200 \text{J} \end{aligned}$$



解决这类问题的关键是分清每个小过程的吸、放热！
以及解这类问题的步骤！
一般先求功和内能，再求热量。

2、循环过程

(1) 正循环:
$$\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

(2) 逆循环:
$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

(3) 卡诺循环:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \qquad w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

例8.5：一定量刚性双原子理想气体经历如图所示的循环，求该循环的效率。

解：正循环，效率 $\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$

若功 $-A$ 容易求，用 $\eta = \frac{-A}{Q_1}$ ；功不易求，用 $\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$

$$\begin{aligned} \text{功 } -A &= \Delta abc \text{ 面积} = \frac{1}{2}(p_b - p_a)(V_c - V_a) \\ &= \frac{1}{2}(4 - 2)(2 - 1) \times 10^5 \times 10^{-3} = 100 \text{ (J)} \end{aligned}$$

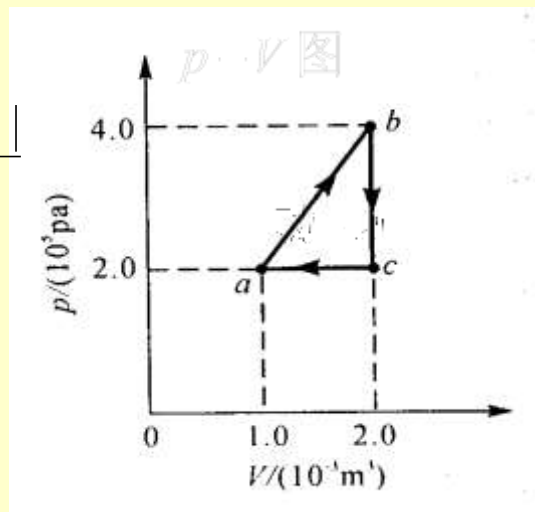
求吸热 Q_1 ：

ab 过程 (复杂过程, 由第一定律间接求热量)

$$(\Delta E)_{ab} = \nu C_V (T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2} R (T_b - T_a) = \frac{5}{2} (p_b V_b - p_a V_a) = 1500 \text{ (J)}$$

$$-A_{ab} = ab \text{ 下梯形面积} = \frac{1}{2} (p_a + p_b) (V_b - V_a) = \frac{1}{2} (2 + 4) (2 - 1) \times 10^2 = 300 \text{ (J)}$$

$$\therefore Q_{ab} = (\Delta E)_{ab} - A_{ab} = 1500 + 300 = 1800 \text{ (J)} > 0 \quad (\text{吸热})$$



bc 过程 等容过程 $Q_{bc} = \nu C_V (T_c - T_b) < 0$ (放热)

ca 过程 等压过程 $Q_{ca} = \nu C_p (T_a - T_c) < 0$ (放热)

$$\therefore Q_1 = Q_{ab} \quad \eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{-A}{Q_{ab}} = \frac{100}{1800} = 5.6\%$$

方法二

放热 $Q_2 = Q_{bc} + Q_{ca}$

$$Q_{bc} = \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = \frac{5}{2} (p_c V_c - p_b V_b) = \frac{5}{2} V_c (p_c - p_b) = \frac{5}{2} \times 2 \times (2 - 4) \times 10^2 = -1000 \text{ (J)}$$

$$Q_{ca} = \nu \frac{7}{2} R(T_a - T_c) = \frac{7}{2} (p_a V_a - p_c V_c) = \frac{7}{2} p_a (V_a - V_c) = \frac{7}{2} \times 2 \times (1 - 2) \times 10^2 = -700 \text{ (J)}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{Q_{ab} - |Q_{bc} + Q_{ca}|}{Q_{ab}} = \frac{1800 - |-1000 - 700|}{1800} = \frac{100}{1800} = 5.6\%$$

例：如图所示，在高温热源为 $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、低温热源为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间工作的卡诺热机，对外作净功 8000J ，若维持低温热源的温度不变，提高高温热源温度，使其对外作净功 10000J ，并满足两次循环该热机都工作在相同的两条绝热线之间。求：①后一个卡诺循环的效率；②后一个卡诺循环的高温热源温度。

解： ① 由第一个循环

$$\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{-A}{-A + |Q_2|} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$\therefore |Q_2| = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot (-A) = |Q_2'|$$

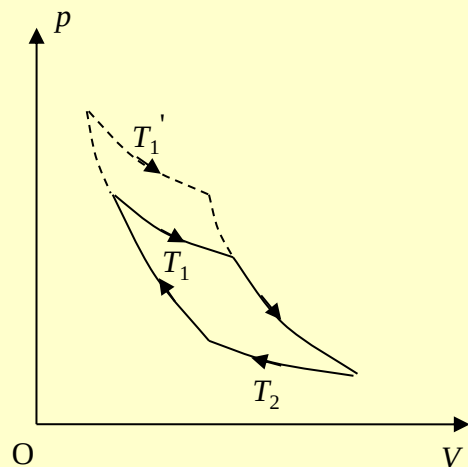
对后一个循环

$$Q_1' = -A' + |Q_2'| = -A' + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot (-A)$$

$$\therefore \eta' = \frac{-A'}{Q_1'} = 29.41\%$$

② 又 $\eta' = \frac{T_1' - T_2}{T_1'}$

$$\therefore T_1' = \frac{T_2}{1 - \eta} = 425\text{K}$$



3、熵变的计算

$$\text{熵变: } \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (\text{可逆过程})$$

(1) 等值可逆过程直接将状态参量代入公式

$$\Delta S_{\text{等体}} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_{\text{等压}} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_{\text{等温}} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S_{\text{绝热}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{相变}} = \frac{Q}{T}$$

(2) 在始、末态之间构造一个可逆过程（以能连接两态、并计算熵方便为原则）

例：有 0.28 千克氮气作等温膨胀，若体积膨胀到原来的 5 倍，试求熵的变化。

解：等温膨胀 $T_2 = T_1$ ， $V_2 = 5V_1$ ， $m = 0.28 \text{ kg}$ ， $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} R \ln 5 = 1.34 \times 10^2 \text{ (J/K)}$$

例：已知标准状态 $p=1.0$ 大气压， $T=273.15\text{K}$ ，冰融化为水时，融解热 $q_m=3.34 \times 10^5$ 焦耳/千克，求 1 千克的冰化为水时熵的变化。(相变的熵变)

解： $S_{\text{水}} - S_{\text{冰}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int dQ = \frac{Q}{T} = \frac{mq_m}{T} = \frac{1 \times 3.34 \times 10^5}{273.15} = 1.22 \times 10^3 \text{ (J/K)}$

例 8.10：一绝热刚性容器，用隔板分成 A、B 两室，两室的体积均为 V ；A 室充满理想气体，摩尔数为 ν_0 ，B 室为真空。若抽掉隔板，让气体自由膨胀，充满整个容器，求膨胀前后气体熵的增量 ΔS 。

解：自由膨胀为不可逆过程 $A=0$ ，绝热容器 $Q=0$ ，故有 $\Delta E = Q + A = 0$
内能是温度的单值函数 $\therefore T_2 = T_1 = T$ 知初态： (T, V) 末态： $(T, 2V)$
选等温可逆过程，连接初、末态，则：

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu_0 R \ln 2 > 0$$

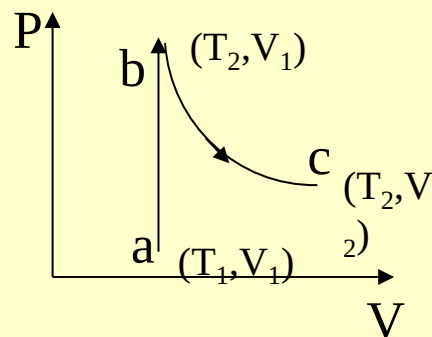
例：1 摩尔单原子理想气体由初态 (T_1, V_1) 经过某一过程到达末态 (T_2, V_2) ，求熵变。设气体的定体摩尔热容为 C_v 。

解1： 假设气体经过一个可逆过程来求熵变。假设气体经过如图所示过程。

$$S_b - S_a = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_c - S_b = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{dQ}{T} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

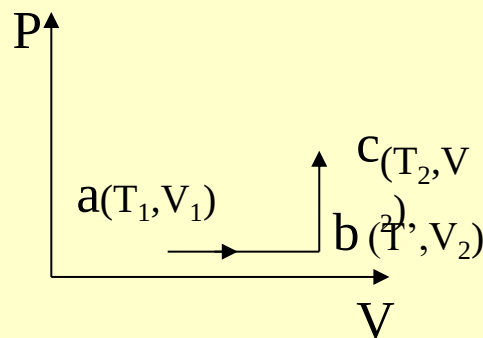
$$\therefore \Delta S = S_c - S_a = R \ln \frac{V_2}{V_1} + C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$



解2： $S_b - S_a = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T'} \frac{C_p dT}{T} = (R + C_v) \ln \frac{T'}{T_1}$

$$S_c - S_b = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T'}^{T_2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_2}{T'}$$

$$\therefore \Delta S = S_c - S_a = R \ln \frac{V_2}{V_1} + C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$



五、静电场

主要掌握电场强度计算的两种方法：

- 1.电荷元场强叠加或已知场强的叠加；
- 2.电荷对称分布时可用高斯定理求解。

1、由点电荷的场强公式类比得到：

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0, \quad r \text{ 为 } dq \text{ 到 } p \text{ 点的距离}$$

结合场强叠加原理求解

具体的解题步骤：

- ①、画出示意图，选取适当的电荷元； $dq \Rightarrow d\vec{E}$
- ②、建立坐标系，将电荷元的电场强度分解； $d\vec{E} \begin{cases} dE_x \\ dE_y \end{cases}$
- ③、确定积分的上下限，积分后合成。

$$E_x = \int dE_x \quad E_y = \int dE_y$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j}$$

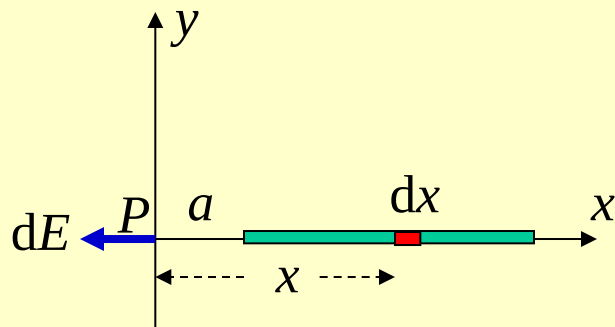
重点掌握棒、圆环
等电场分布！

★亦可由已知场强的公式结合叠加原理求场强！

例：一长为 L 的均匀带电细棒，带电量为 q ，设棒的延长线上一点 P 离棒端点的距离为 a ，如图所示。求 P 点的场强。

解：电荷元 $dq = \lambda dx = \frac{q}{L} dx$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{x^2}$$



$$E = \int dE = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+L} \frac{dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$$

方向沿- x 轴

例：如图所示，一半径为 R 的均匀带电圆弧，其圆心角为 θ_0 ，电荷线密度为 λ 。求弧心 O 处的场强。

解： 电荷元 $dq = \lambda dx$

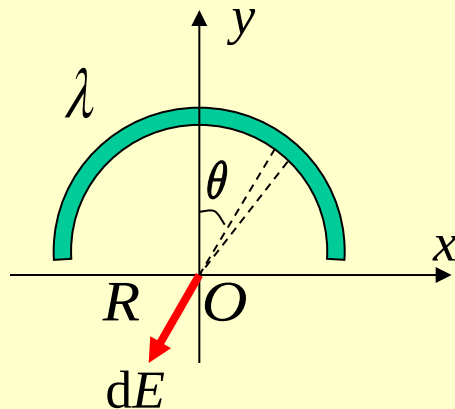
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2}$$

对称性：分量 dE_x 互相抵消， $\int dE_x = 0$

$$dE_y = dE \cdot \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2} \cos\theta$$

$$E = \int dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \int_{-\frac{\theta_0}{2}}^{\frac{\theta_0}{2}} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin\frac{\theta_0}{2}$$

方向沿 $-y$ 轴



例：一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒均匀带电，电荷面密度为 σ ，试求圆柱面轴线上一点的电场强度。

解：
$$dE = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R}$$

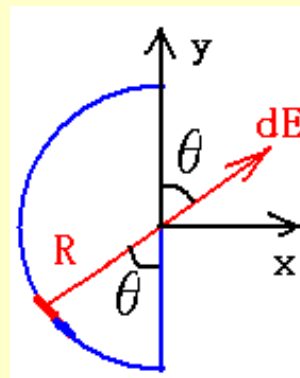
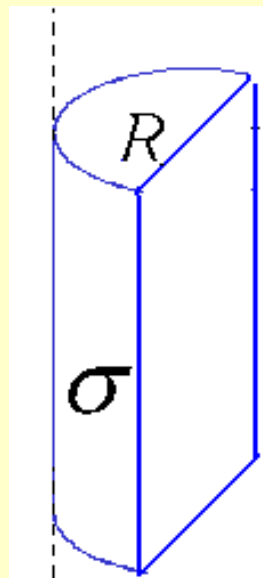
$$\lambda = \frac{\sigma LR d\theta}{L} = \sigma R d\theta$$

$$dE_x = dE \sin \theta = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta$$

$$dE_y = dE \cos \theta = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \int_0^\pi \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta = \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$$

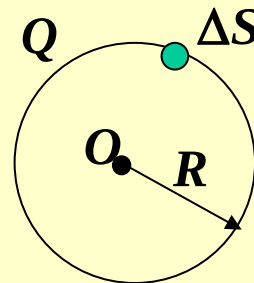
$$E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta = 0$$



方向沿 $+x$ 轴

分析思考题：有一均匀带电的球面（ Q 、 R ），现在球面挖去一小块 ΔS 后（设挖去后电荷分布保持不变），求球心的电场强度的大小和方向。

解：球心的场强可想像成是由带电量为 Q 的均匀带电的球面与一带电量为 $q = -\sigma\Delta S$ 的点电荷所产生的合场强，显然



$$E_1 = 0$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$$

$$E_O = E_1 + E_2 = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$$

方向由圆心指向缺口

2、用高斯定理求场强(熟练掌握三种对称性):

A) 分析电荷分布的对称性: i) **球对称** (中心对称)

ii) **柱对称** (轴对称) iii) **面对称** (镜面对称)

B) 过要计算的点做高斯面, 应与对称性一致,

C) 计算电通量可有形式,

$$\varphi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta \oint_S dS$$

D) 计算高斯面内的电荷代数和

$$\varphi_e = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})} \Leftrightarrow \text{or} \Leftrightarrow \varphi_e = \frac{1}{\varepsilon_0} \int dq_{\text{内}}$$

$$\text{线} dq = \lambda dl; \text{面} dq = \sigma dS; \text{体} dq = \rho dV$$

例：求均匀带电球面的电场，球面半径为 R ，带电为 q 。

解：作同心且半径为 r 的高斯球面。

$r > R$ 时，高斯面包围电荷 q ，

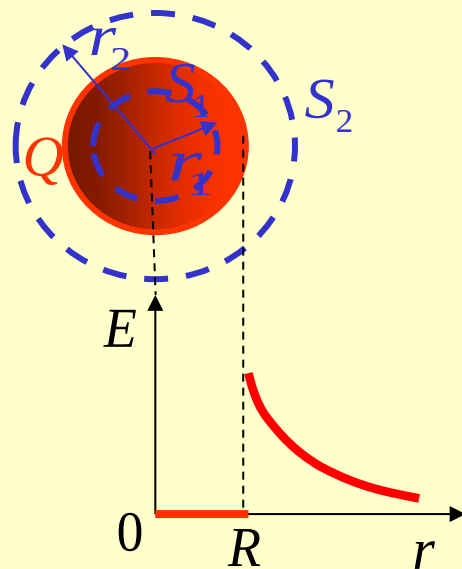
$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \cos 0 \cdot \oint_s dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$r < R$ 时，高斯面无电荷，

$$4\pi r^2 E = 0$$

$$E = 0$$



例：求均匀带电球面的电场，球面半径为 R ，带电为 q 。

解：作同心且半径为 r 的高斯球面。

$r > R$ 时，高斯面包围电荷 q ，

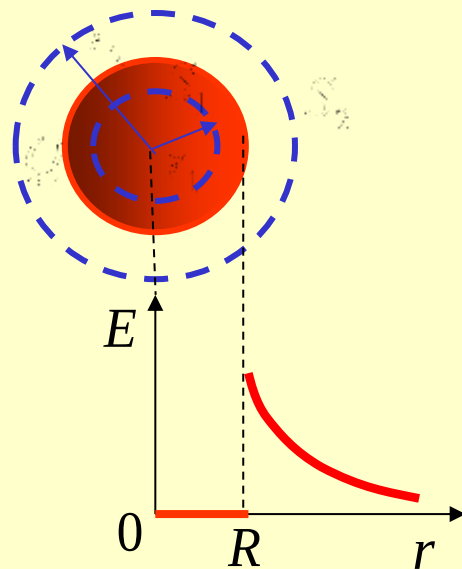
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \cos\theta \cdot \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$r < R$ 时，高斯面无电荷，

$$4\pi r^2 E = 0$$

$$E = 0$$



例：求无限长均匀带电圆柱面(半径 R ，电荷线密度 λ)的电场。

解：电场分布也应有柱对称性，方向沿径向。

作同轴的圆柱形高斯面，高为 l ，半径为 r 。

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l$$

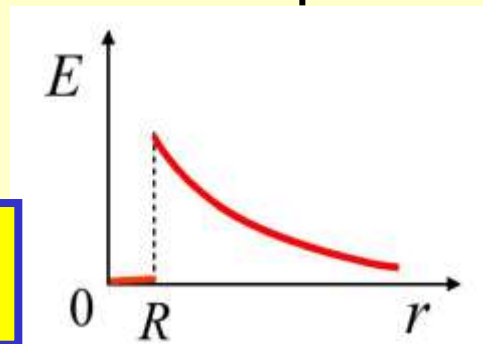
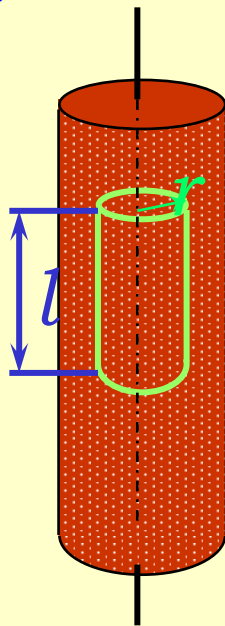
$$r < R : \quad \sum q = 0$$

$$2\pi r l E = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$r > R : \quad \sum q = \lambda l$$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{无限长带电直线 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (a: \text{到直线的垂直距离})$$



体是基础

德是根本

勤是前提

悟是关键

感谢同学们一个学期来的努力，
祝你们取得好成绩！ 考试成功！